Estrutura de Dados e Algoritmos

Aula 1 – Orientação a Objetos e Classes

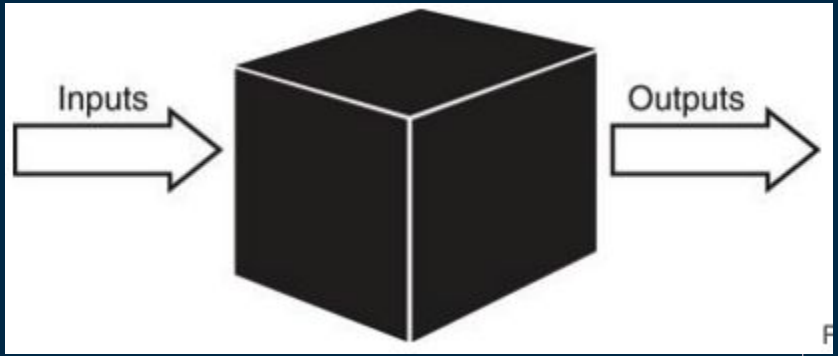
Curso: Engenharia da Computação
Unidade: UABJ
Professor: Waldemar Ferreira Neto

Quais os elementos que compõem um programa?

Mentimeter

Por que essas palavras aparecem?

Ainda pensamos num programa assim



Como uma caixa preta

O que faz esse código?

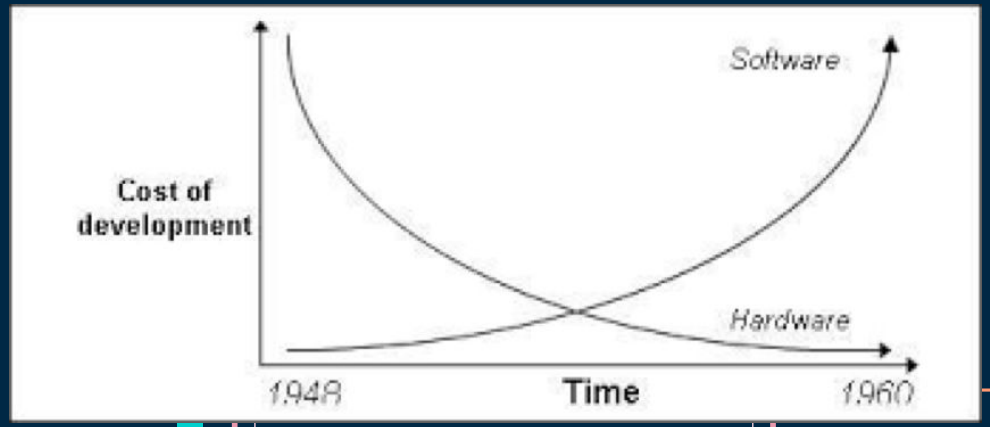
```
procedure Absmax(a) Size:(n, m) Result:(y) Subscripts:(i, k);
    value n, m; array a; integer n, m, i, k; real y;

begin
    integer p, q;
    y := 0; i := k := 1;
    for p := 1 step 1 until n do
        for q := 1 step 1 until m do
            if abs(a[p, q]) > y then
                begin y := abs(a[p, q]);
                    i := p; k := q
                end
end Absmax
```

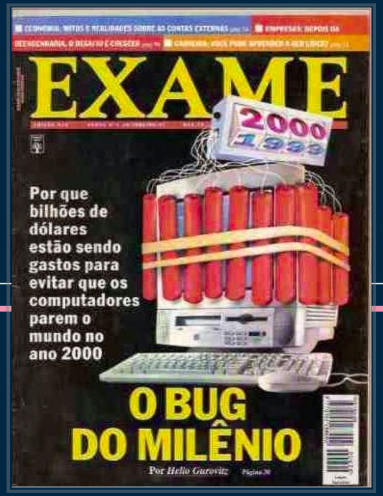
Identifica o maior elemento de uma matrix

ALGOL 62

Complexidade

1. Complexidade do código estruturado tende a crescer com problemas complexos
2. Débito técnico
3. Exemplos:
   a. Crise do Software
   b. Bug do Milénio





Paradigmas diferentes

Linguagem procedimental

Direcionados a dados e processo de dados

Semelhante à Maquina

Linguagem Orientada a Objetos

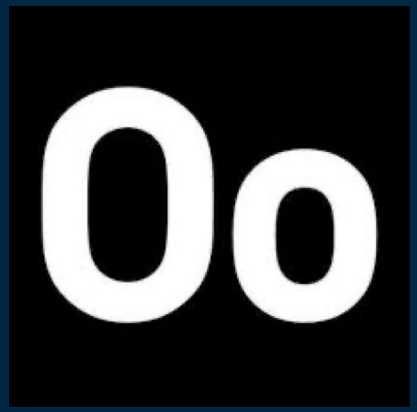
Integração entre pequenas massas de dados

Dados Coesos

Semelhantes ao pensamento humano

Vantagens da OO

1. Vantagens
   a. Modelagem usando conceitos do mundo real;
   b. Transição suave entre etapas de desenvolvimento devido ao uso da abstração de objetos;
   c. Grande suporte de ferramentas, linguagens e tecnologias, métodos e técnicas.
2. Desvantagens
   a. Uso correto requer experiência e tempo inicial para aprendizado.
   b. Pode ser mais complexo para sistemas simples



Programação Orientada a Objetos

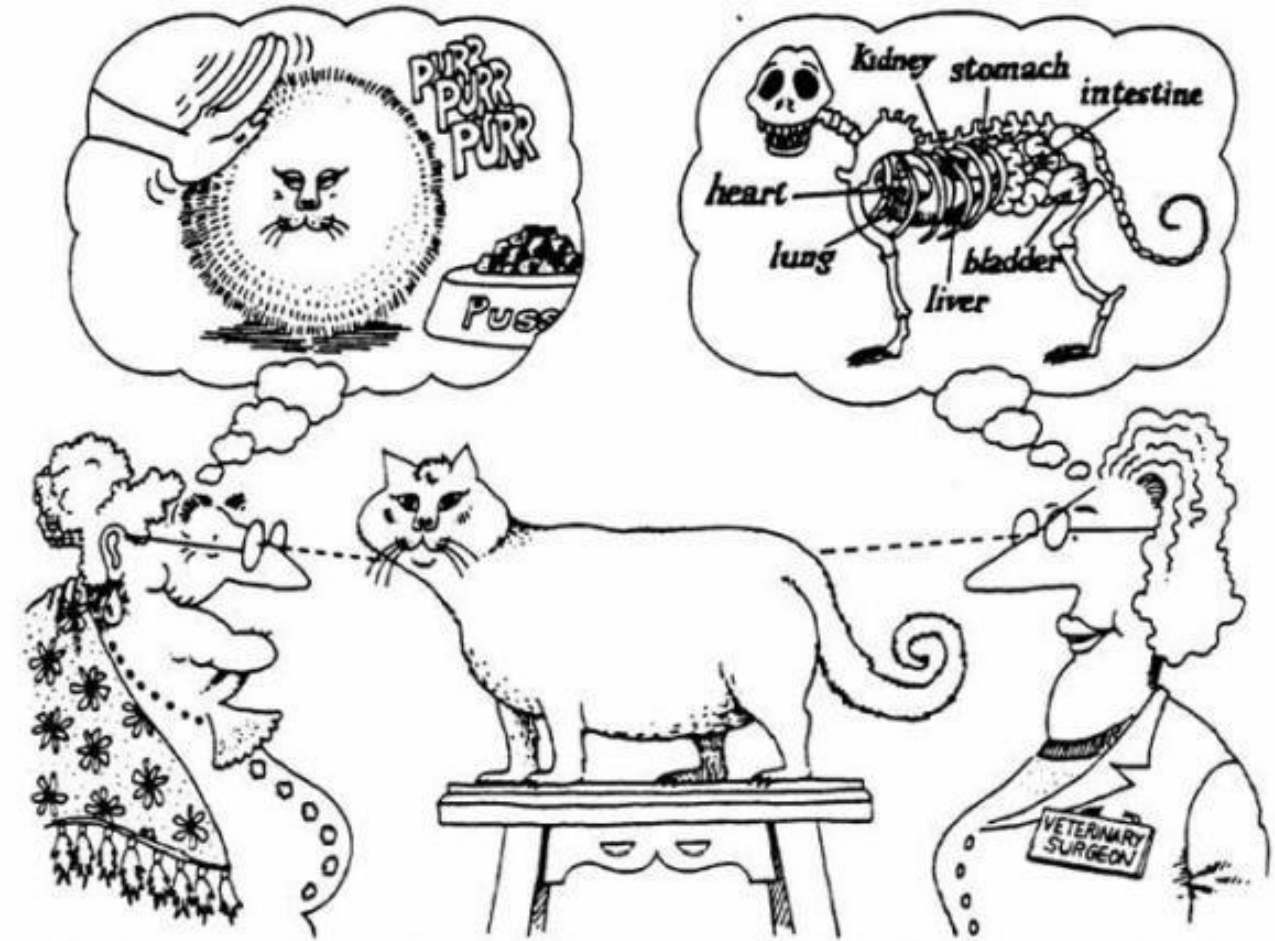
Fundamentos

POO

Orientação a Objetos

- Fundamentos

Abstração



Abstraction focuses upon the essential characteristics of some object, relative to the perspective of the viewer.

Abstração (Definição)

- Criação de um modelo para representação da realidade
- Representação apenas das características essenciais do ponto de vista do desenvolvimento do sistema
- Concentração em idéias gerais ("o que"), não em detalhes ("como")

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Considere a Fórmula de bhaskara

Como poderiamos identificar as entidades?

$$x = \boxed{\frac{-b \pm \boxed{\sqrt{b^2 - 4ac}}}{2a}}$$

Delta

Raizes

Entidades

Mas OO ou OC

Orientação a Objetos ou
Orientação a Classes??

"A **Orientação a Objeto** é um paradigma de programação de sistemas de software baseado na composição e interação entre diversas unidades de software chamadas objetos."

—Hostmann, Core Java

Mas onde estão os objetos no código Java?

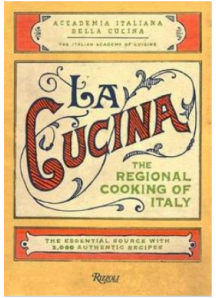
Classes vs. Objetos

Classes

Define as características e atributos de um objeto

Objetos

São instâncias de classes



Classe

Objeto

Objeto

Objeto

Outros exemplos

Considere *Aplicativos sobre Mobilidade*

Abstração

Tentem identificar todas as entidades relevantes

Entidades Concretas

- Passageiro
- Motorista
- Carro

Entidades Abstratas

- ACorrida
- Pagamento
- Endereços

Vamos nos focar nestas entidades

E no nosso exemplo?

Passageiro

Nome
Telefone
Nota
-solicitarCorrida()

Motorista

Nome
Saldo
Nota
-aceitarCorrida()

E no nosso exemplo?

Passageiro

Nome
Telefone
Nota
-solicitarCorrida()

Motorista

Nome
Saldo
Nota
-aceitarCorrida()

P1

Nome: Neto
Telefone: 1234567
Nota: 4,89
-solicitarCorrida()

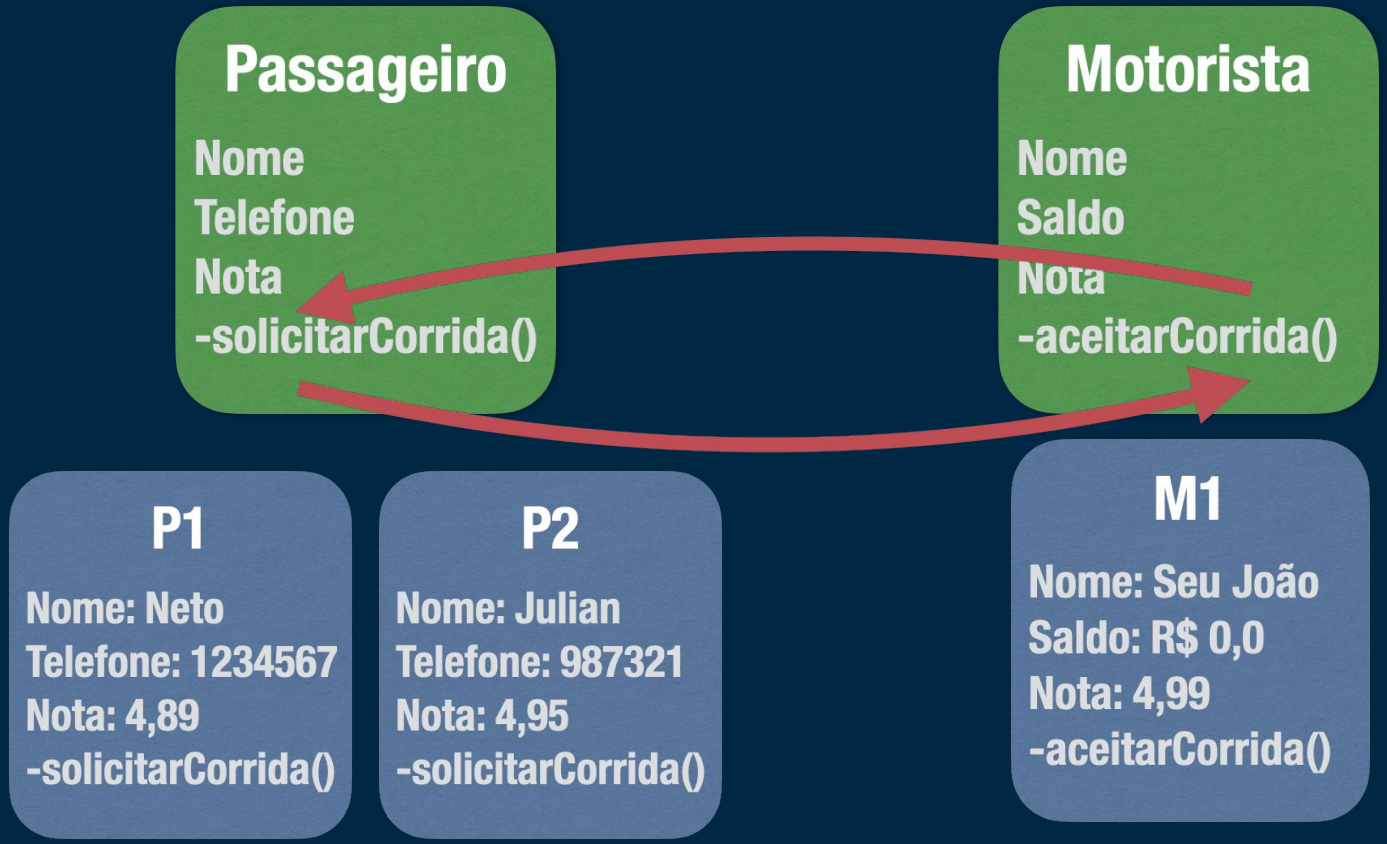
P2

Nome: Julian
Telefone: 987321
Nota: 4,95
-solicitarCorrida()

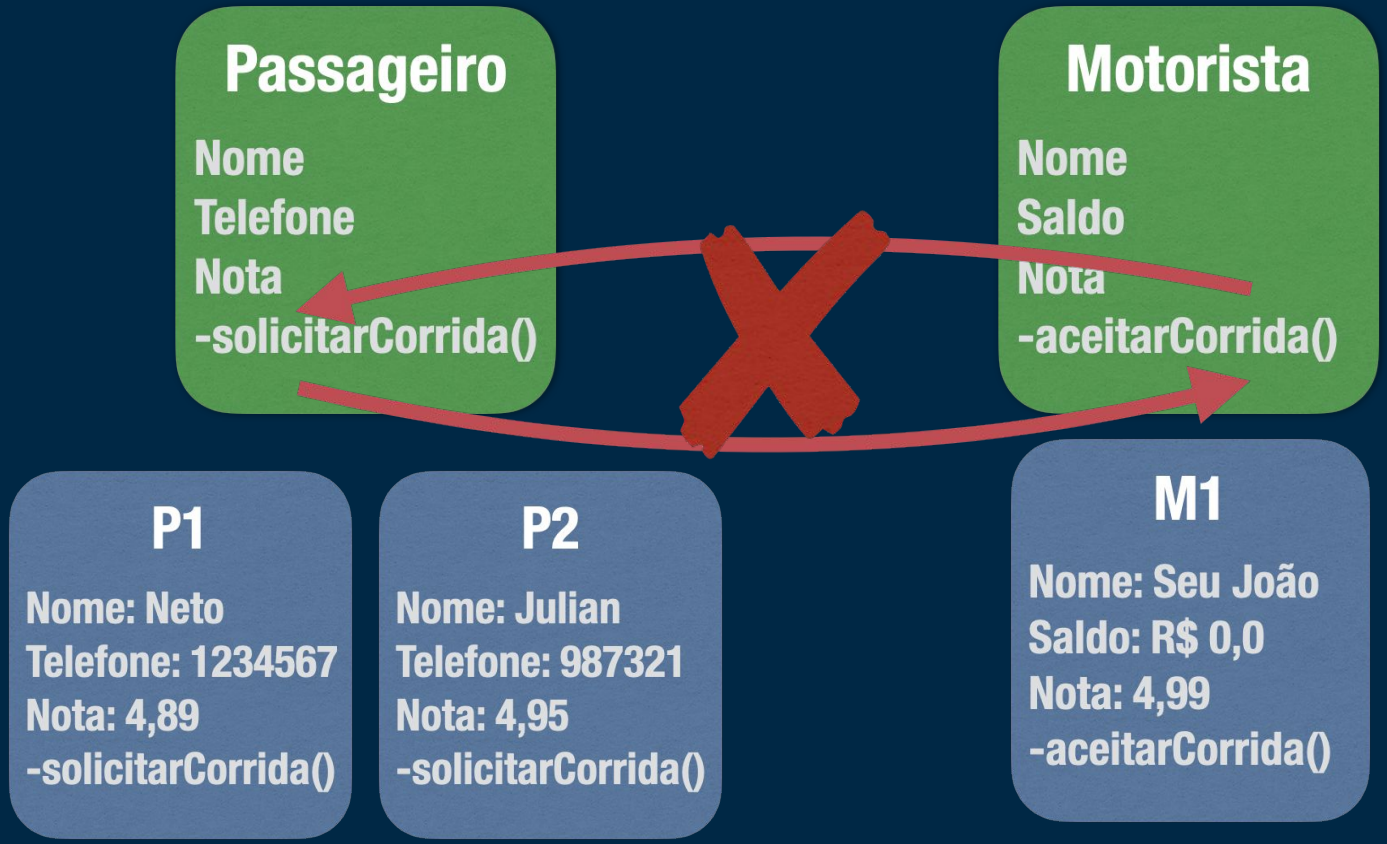
M1

Nome: Seu João
Saldo: R$ 0,0
Nota: 4,99
-aceitarCorrida()

E como um passageiro solicita uma corrida?



E como um passageiro solicita uma corrida?



E no nosso exemplo?

Passageiro

Nome
Telefone
Nota
-solicitarCorrida()

Motorista

Nome
Saldo
Nota
-aceitarCorrida()

P1

Nome: Neto
Telefone: 1234567
Nota: 4,89
-solicitarCorrida()

P2

Nome: Julian
Telefone: 987321
Nota: 4,95
-solicitarCorrida()

M1

Nome: Seu João
Saldo: R$ 0,0
Nota: 4,99
-aceitarCorrida()

E no nosso exemplo?

Passageiro

Nome
Telefone
Nota
-solicitarCorrida()

Motorista

Nome
Saldo
Nota
-aceitarCorrida()

Classes

Execução

P1

Nome: Neto
Telefone: 1234567
Nota: 4,89
-solicitarCorrida()

P2

Nome: Julian
Telefone: 987321
Nota: 4,95
-solicitarCorrida()

M1

Nome: Seu João
Saldo: R$ 0,0
Nota: 4,99
-aceitarCorrida()

Objetos

Vamos tentar converter o programa

Fórmula de Bhaskara

Vamos Implementar

Fórmula de Baskara

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4.a.c}}{2.a}$$

Por hoje
ficaremos aqui!

Organizem seus grupos

Será cobrado nas próximas Aula

Resumo

Classroom
ijjzwgc

Discord
https://discord.gg/mtfsAt

Email
waldemar.neto@unicap.br

Obrigado

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik